项目技术成果总结

G1

人形机器人复杂操作任务
关键技术攻关与调试成果报告

智能感知 · 柔顺示教 · 约束规划 · 连续优化 · 边缘执行

面向拉环拨转、滑轨推拉与起落架杆件操控的
一体化技术体系与工程调试成果

项目对象：Unitree G1 人形机器人上肢操控系统

资料周期：2026 年 8 月至 9 月

编制日期：2026 年 10 月 13 日

汇报摘要

围绕人形机器人在固定工位开展拉环拨转、滑轨推拉和起落架杆件操控等复杂操作任务，项目完成了上肢操控系统核心技术集成与调试体系建设，形成了集智能感知、统一建模、柔顺示教、约束规划、轨迹优化、执行防护和边缘部署于一体的技术成果。调试工作由单点功能验证拓展为覆盖任务全流程的系统性工程验证，形成了可复用的动作资源、算法模块和技术资料。

一是构建了感知与运动统一的技术底座。

完成机器人本体、双臂、腰部、灵巧手及作业对象的统一模型组织，接入两阶段深度学习识别与 RGB-D 三维定位链路，建立视觉坐标、机器人坐标和末端工具坐标之间的转换与一致性检查机制，使目标识别结果能够转化为具有明确几何含义的操作任务。

二是形成了复杂接触操作的规划与示教能力。

集成冗余自由度逆运动学、候选姿态搜索、运动连续性筛选和分阶段任务编排，形成视觉规划与实测示教两条技术路线。完成重力与负载补偿、导纳拖动、姿态保持及动作录制，实现从人工经验动作到结构化机器人轨迹资源的转化。

三是完成了运动品质与执行可靠性专项攻关。

针对轨迹跳变、内部停顿、低速迟滞、规划与控制限值不一致、界面回调干扰反馈等问题，建立连续多项式轨迹处理、空间偏差预算、局部时间优化、分层看门狗和异常恢复机制。在同配置离线对比中，起落架组合时长由 68.465 秒优化为 55.523 秒，内部低速谷由 32 处减少至 8 处；拉环组合时长由 82.883 秒优化为 74.605 秒。

四是实现了任务资源工程化部署与全过程留痕。

完成 Jetson 边缘端原生执行链路、任务接口和版本校验机制建设，形成任务受理、动作执行、状态查询、结果回传、停止恢复及资源归档的统一流程。2026 年 9 月 28 日归档记录显示，拉环组合任务完成并返回成功状态，体现了技术成果向实际执行流程的转化。

> 总体成果：已形成“感知识别→约束求解→示教复现→连续优化→受控执行→数据归档”的一体化上肢操控技术体系，完成核心技术建设与代表性任务调试，形成可复用、可追溯的成套工程成果。

目录

汇报摘要 2

一、项目目标与完成情况 4

二、总体技术路线 5

三、关键技术成果 6

（一）多层级空间建模与标定一致性技术 6

（二）分层视觉识别与 RGB-D 三维任务构建技术 7

（三）重力负载补偿与导纳示教技术 8

（四）任务约束逆运动学与多策略路径规划技术 9

（五）独立高频采集与路径时间解耦技术 10

（六）空间偏差预算约束的局部平顺与去停顿技术 11

（七）多层执行门控与异常状态管理技术 12

（八）边缘原生执行与不可变资源发布技术 13

四、典型任务调试成果 14

五、量化成果与验证情况 15

六、技术特色与综合成果 16

资料范围：项目工作区已归档的软件实现、配置文件、调试记录、验证报告及部署回执。量化数据按相应实机记录、离线对比或软件验证口径列示。

一、项目目标与完成情况

（一）总体目标

面向固定工位的典型操控对象，构建能够连接视觉目标、机器人运动能力、人工示教经验与上层业务指令的统一执行系统。重点解决复杂上肢机构自由度冗余、工具坐标不统一、接触路径难以直接规划、示教动作难以高质量复用以及调试软件向机载环境迁移等工程问题，形成可管理、可复现、可追溯的技术成果。

（二）完成情况

建设方向	已完成的技术成果	形成的能力
统一模型与坐标	本体、双臂、腰部、工具与手部模型集成；坐标链路一致性校核	统一几何表达与目标解析
视觉感知与诊断	两阶段识别、彩深三维映射、相机与 TCP 分项标定诊断	目标定位与误差分层分析
柔顺示教与控制	负载辨识、重力前馈、导纳拖动、保持及分阶段控制	操作经验采集与受控复现
约束运动规划	候选姿态搜索、有界逆解、局部连续性治理与路径筛选	复杂操作路径生成
轨迹品质优化	五次样条、局部高阶过渡、时间优化与连续限值校验	运动平顺性及节拍优化
任务集成	拉环、滑轨和起落架三类任务的软件流程与动作资源组织	按业务阶段组合执行
执行防护	反馈时效、跟踪误差、力矩温度、控制权及恢复状态管理	执行条件闭环管理
边缘部署与归档	Jetson 原生链路、接口适配、不可变发布与哈希校验	机载运行与版本追溯

项目成果既包括算法与控制模块，也包括任务流程、动作资产、可视化工具和验证证据。通过统一技术底座，各类任务采用一致的数据组织、轨迹表达和执行接口，减少了专项功能之间的重复建设。

二、总体技术路线

项目采用分层解耦、闭环校核的技术路线，将感知、建模、规划、执行与管理划分为相互衔接的能力层。上层负责业务语义与动作组合，中层负责运动约束与轨迹品质，底层负责实时状态和控制输出，各层通过统一数据与状态契约完成协同。



图 1 上肢复杂操作任务一体化技术体系

（一）感知建模与任务求解协同

以目标图像、深度数据、关节状态和机器人模型为基础，将作业对象转换为插入点、旋转中心、操作方向、示教端点等任务参数，再通过有界求解与阶段化规划生成动作。对固定工位重复任务，采用实测示教路径复用，保留人工确定的有效操作几何。

（二）轨迹生成与执行验证协同

对候选路径进行几何检查、连续性处理和时间参数化，统一预览与执行使用的轨迹数据。执行端再次核查实际起点、状态时效和运动限值，避免仅依据规划成功状态下发动作。

（三）任务运行与成果管理协同

通过任务编号、执行状态、版本哈希和日志归档关联每次调试过程，使模型、参数、动作及验证结果能够对应到同一技术版本，形成贯穿开发、调试、部署和复核的管理链路。

01 / 统一建模与误差解耦

三、关键技术成果

（一）多层级空间建模与标定一致性技术

完成基于机器人描述模型的运动学与任务几何集成，统一组织双臂、腰部偏航、腕部、掌部、食指工具点以及作业对象的空间关系。采用刚体变换链将图像光学坐标、躯干坐标、骨盆坐标与末端工具坐标关联，解决不同模块对“末端位置”和“操作目标”理解不一致的问题。

1. 统一工具点与作业对象的几何语义

明确区分旋转轴心、环内插入点、虚拟圆弧中心、腕部安装点与食指 TCP，建立不同工具配置下的目标换算机制。同步规划模型、显示模型和手部碰撞几何，避免模型外观、末端参考与实际规划参数各自独立维护。

2. 建立 **A/B/C** 分项误差诊断体系

将末端工具点一致性、RGB 与深度一致性、相机安装外参一致性分别组织为独立诊断流程。TCP 采用多姿态公共触点的 SVD 最小二乘求解；标定板采用 ChArUco 角点与平面 PnP 求位姿；相机外参采用基于机器人运动链的手眼标定求解，并以姿态覆盖、矩阵条件数和留出样本进行质量校核。

3. 形成可复算的标定分析成果

完成采样窗口稳定性检查、原图及状态关联、拟合与验证分组和参数敏感性分析。相机外参候选在归档验证组中，平移链路残差 RMS 由 11.717 毫米降至 5.591 毫米，旋转残差 RMS 由 1.688 度降至 1.169 度，形成了具有独立留出数据支持的一致性改善结果。

技术手段	解决的调试问题
刚体变换链与工具配置	消除坐标方向、单位和工具点定义混用
SVD 与条件数分析	识别姿态覆盖不足及数值求解退化
PnP 与手眼标定	分项评价视觉位姿与相机安装一致性
留出验证与留一分析	提高参数评估的可解释性和可追溯性

本页标定数值为变换链一致性残差，表达模型分析效果，不作为实体末端绝对定位精度指标。

02 / 深度学习感知与几何语义融合

三、关键技术成果

（二）分层视觉识别与 RGB-D 三维任务构建技术

集成两阶段 YOLOv8 目标识别链路，先识别整体操作对象，再对内部关键区域进行二次定位，将通用目标检测结果转化为具体操作所需的几何关键点。结合对齐深度帧和相机内参完成三维反投影，形成从图像目标到机器人空间任务的完整数据处理链路。

1. 两阶段识别与任务关键点提取

第一阶段完成轮盘整体区域检测，第二阶段定位内部黑色圆盘区域；进一步计算圆盘中心、手指操作区、对角线交点与操作点。通过区域检测与几何构造相结合，明确“识别到对象”与“获得可操作目标”之间的转换关系，形成任务导向的感知结果。

2. 彩深关联与坐标转换

保留彩色图、原始对齐深度、帧号、时间戳、相机内参及彩深外参，检查彩深帧关联、尺寸编码、深度有效性与二维三维重投影一致性。对有效点完成相机光学坐标到机器人参考坐标的转换，并依据操作平面和进入方向组织插入、准备及圆弧参数。

3. 目标与场景的采集时刻冻结

将目标几何与采集时刻的机器人姿态绑定，避免腰部后续运动带动外部目标坐标“漂移”。保存原始识别点与任务构造点，清晰区分感知数据、几何假设和规划输入，使目标解析过程可复核、可重放。

4. 视觉资料资产化与可视化复核

形成 RGB-D 原始数据归档、彩色点云展示、目标标记、历史场景回放和模型叠加能力。通过单次采集结果与对应机器人状态的关联，可在不重复占用现场硬件的条件下进行算法复算、路径对比及问题分析。

解决问题：将视觉识别、三维几何和运动规划贯通，消除仅凭二维框选难以定义操作点、历史图像难以复算以及目标坐标随机器人姿态变化而混淆等问题。

03 / 模型驱动控制与柔顺交互

三、关键技术成果

（三）重力负载补偿与导纳示教技术

面向机械臂末端安装灵巧手、相机及连接件后的负载变化，构建模型驱动的重力前馈与姿态保持控制。结合多姿态静态力矩记录开展末端负载质量和重心辨识，使补偿参数与实际安装配置关联，为柔顺拖动、低速操控及轨迹复现提供控制基础。

1. 负载参数辨识与动态重力前馈

利用运动学动力学链计算本体重力项，将额外负载表示为质量与质量一阶矩参数，通过 SVD 回归估计质量和重心。控制过程中结合当前实测关节与 IMU 姿态更新重力方向，形成随机器人姿态变化的前馈补偿，降低仅依靠位置误差产生支撑力矩的需求。

2. 力矩锚定与平滑控制接管

接管前采集静止窗口的估计力矩，检查样本数量、波动与关节状态，以实测姿态和力矩作为初始支撑参考，再按时间过渡到模型补偿。轨迹入口采用五次平滑衔接，保持指令及运动边界连续，降低模式切换时的瞬态变化。

3. 有界导纳与示教意图管理

采用残余力矩驱动的导纳参考生成，将模型力矩与估计力矩的差值经零偏、低通滤波和死区处理转换为拖动速度。对参考速度、加速度、测量位置超前量和关节限位进行约束；通过操作者显式进入、持续按键意图及释放制动机制组织拖动和保持状态。

4. 分关节补偿与分阶段控制配置

针对肩肘负载、腕部振荡和腰部低速黏滞等不同表现，配置分关节比例阻尼及有界积分补偿，设置反向、脱黏、过载和恢复时的积分衰减或清零机制。任务准备、记录回放和停止恢复采用不同控制配置，并在静止阶段边界原子切换，使运动品质与异常处置各自匹配任务状态。

解决问题：形成负载可辨识、拖动有约束、模式可切换、姿态可保持的控制能力，将人工调试经验沉淀为可复用示教资源。

04 / 冗余自由度约束求解

三、关键技术成果

（四）任务约束逆运动学与多策略路径规划技术

针对七自由度机械臂存在多解、局部不可达、腕部变化较大及相邻路径点分支切换等问题，建立候选姿态生成、局部有界求解、连续性评分与阶段完整性检查相结合的规划框架。根据任务路线选用单臂或单臂与腰部协同求解，将位置、姿态、关节余量及连续性纳入统一筛选。

1. 可达能力表达与多初值搜索

采用 KDL 正逆运动学及位置、方向分箱能力图组织工作空间信息，利用已知有效关节状态提供逆解初值。对插入倾角、方位、工具自转和关节种子进行组合搜索，通过多样性筛选减少候选集中于同一姿态分支的情况，提高复杂目标的搜索覆盖。

2. 有界非线性逆解与解析雅可比

采用带关节边界的非线性最小二乘求解，将 TCP 位置、姿态及连续性参考组织为求解目标，利用几何雅可比提供梯度。对特定接触几何开展约束优化候选求解，将切向关系、姿态偏转和相邻关节变化作为可检查条件，形成面向任务几何的逆解能力。

3. 连续性评分与局部自适应细分

综合关节总变化、腕部变化、关节限位余量与工具姿态变化评价解的质量。通过上一段斜率预测、斜率变化惩罚和局部路径细分，修复相邻逆解跳变；对完整任务同时检查插入、操作、退出和返回阶段，避免仅验证某一目标点可达。

4. 分级路径策略与模型碰撞筛选

端点规划优先尝试笛卡尔直线路径，并在适用路线中以 OMPL/RRTConnect 进行绕障或返回路径搜索。视觉规划对模型关节限位、局部环境与任务相关碰撞进行筛选，并对轨迹插值后路径再次核查。示教回放则保留记录几何，采用有界衔接连接实际起点和记录端点，满足固定工位动作复现的使用方式。

解决问题：将单点逆解提升为完整任务路径求解，改善局部跳变、姿态分支集中、退出受限和路径阶段不完整等调试问题。

05 / 实测轨迹资产与高保真复现

三、关键技术成果

（五）独立高频采集与路径时间解耦技术

建立从底层 LowState 直接采集实测运动的独立只读通路，原始记录包含关节位置、速度、估计力矩、电机状态、源时间戳及接收时间。采集通路与界面显示、规划计算和手部服务分离，使示教资料能够完整表达机器人实际运动过程。

1. 原始数据保留与停止窗口校核

按接收的独立采样保存原始数据，不以规划目标或人工插值点替代实测状态。结束录制时立即固定单调时间截止点，排除截止后的数据，再核查截止前的静止窗口。录制失败或取消保留原始诊断资料，不覆盖上一条有效动作。

2. 几何特征取点与连续曲线拟合

依据模型末端累计位移、旋转变化和关节变化保留关键点，在转折区域保留原始样本。采用五次 B 样条和分段五次插值表达路径，保持起终点及相应运动边界，对照原始记录检查 TCP、姿态和关节路径差异，形成带质量约束的示教轨迹。

3. 路径与时间分离，统一受限调速

将“沿哪条路径运动”与“以什么速度运动”分离处理。端点规划集成 TOTG 时间参数化与 Ruckig 平滑；记录回放采用路径保持的倍率调整和局部时间优化，在已有速度、加速度、加加速度及腰部限制内求得可用时间线。手指等待和业务顺序独立保留，避免臂部调速改变握持时序。

4. 连续插值一致性与复用缓存

规划、可视化和执行采用一致的轨迹结构，执行端根据位置、速度和加速度进行五次 Hermite 插值。通过模型、原始录制、手型、参数和实现版本构建缓存标识，复用经过验证的轨迹单元，并为当前实测起点重新生成必要衔接。

解决问题：消除界面卡顿对示教数据的干扰，避免人工停顿被机械复刻以及反复拟合导致版本不一致，实现示教动作的高质量保存、查询与复用。

06 / 连续轨迹品质与节拍优化

三、关键技术成果

（六）空间偏差预算约束的局部平顺与去停顿技术

针对录制抖动、编辑边界和过密节点带来的反复减速，构建空间约束与时间约束协同的轨迹优化方法。通过低速谷诊断区分可优化的内部迟滞与必要换向、端点停稳和手指等待，仅对符合条件的局部区间进行替换。

1. 高阶过渡与连续运动边界保持

采用局部五次 C2 替换与七次 Hermite 过渡，匹配区间两侧的位置、速度、加速度，七次候选进一步匹配加加速度。搜索窗口、偏移及持续时间，对真实反向和不合格候选保持原路径，形成有明确选择规则的运动品质优化。

2. 连续偏差界与预算累计管理

通过单调路径对应和 Bernstein 多项式界评价连续曲线偏差，分别管理接触段与非接触段的 TCP、关节及姿态预算。多次编辑累计核算剩余预算，防止局部处理反复叠加造成总体路径偏移。

3. 局部时间优化与解析限值校验

采用 SLSQP 调整路径局部运行速率，再校核连续多项式的速度、加速度、加加速度峰值、关节位置极值及控制周期步长。以满足相同约束的原路径作为对照，择优采用经过验证的结果，形成兼顾节拍、路径保持和运动品质的优化方法。

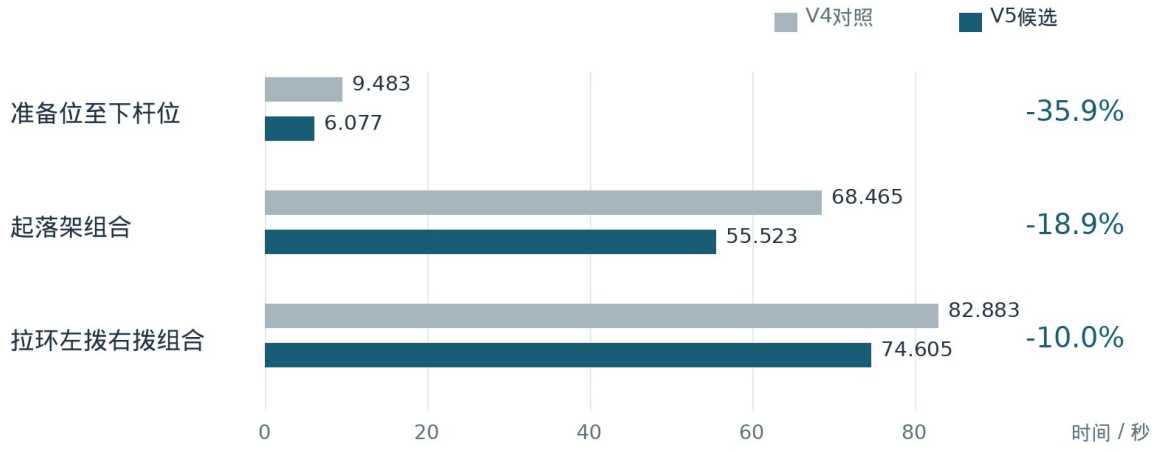


图 2 同配置离线候选优化的代表性时长对比

图中时长取 V4/V5 相同录制版本与组合条件；优化收益为离线轨迹结果，保留业务等待和单元端点。

07 / 执行防护与时序可靠性

三、关键技术成果

（七）多层执行门控与异常状态管理技术

建立由操作授权、状态准入、轨迹校验、运行监测和停止恢复组成的多层执行防护。规划成功、界面显示和任务提交分别采用不同状态，硬件输出由独立网关统一处理，实现操作意图与控制动作之间的明确约束。

1. 执行前准入与运行中多维监测

执行前检查实测起点、关节范围、轨迹导数、机器人服务状态及控制权；运行中监测反馈年龄、目标步长、跟踪误差、估计力矩、温度和电机状态。采用跟踪误差减速、暂停、受支撑阻尼恢复和故障静默等分级处理，避免不同异常都被简单等同为任务成功或普通退出。

2. 控制权唯一性与动作代次校验

通过本地互斥、机载服务检查和 DDS 端点身份观察核查命令来源，区分调试端、机载任务端与机器人原生服务。使用计划代次、停止代次和唯一任务编号关联动作授权；停止、设置变化或任务失败后旧计划失效，减少陈旧请求及重复下发造成的控制冲突。

3. 单调时钟与反馈回调隔离

状态新鲜度采用单调时钟记录，避免系统时间跳变导致错误判断。将关键状态订阅放入独立回调组或独立执行器，减少规划、界面和服务调用对反馈处理的影响；记录回调间隔、消息年龄和锁等待信息，提高时序问题的定位能力。

4. 有条件恢复与任务终态保持

恢复流程基于已知记录检查点、停止确认、健康反馈和控制权保持构建。对符合条件的异常执行一次有界准备位恢复，采用记录的接近或退出路线组织动作；失败任务保留失败终态，新动作使用新任务编号，不以恢复结果改写原任务记录。

解决问题：统一了规划限制与执行保护的校核关系，分离界面时效和底层反馈时效，形成可诊断、可追溯、具备明确终态的任务异常处理体系。

08 / 云边端协同与工程化部署

三、关键技术成果

（八）边缘原生执行与不可变资源发布技术

完成由调试工作站向 Jetson 边缘计算平台的运行链路迁移，将轨迹资源、原生控制网关、任务编排与 HTTP 业务接口组合为机载执行系统。通过软件结构验证、跨架构数值核对和现场部署回执，形成算法结果进入边缘运行环境的工程化交付路径。

1. 跨架构、跨运行环境适配

针对开发端与 ARM64 机载端在 ROS 版本、接口定义、依赖和 DDS 运行库上的差异，采用私有兼容层、原生构建和进程级依赖配置组织适配。控制插值公式保持一致，对相同轨迹逐采样比较位置、速度和加速度，验证迁移过程中的数值一致性。

2. 业务接口与执行状态闭环

构建任务受理、初始化、状态查询、停止、恢复及回调接口，使用唯一任务编号与持久状态组织请求。通信中继保持原请求、业务错误和回调地址，面对不确定应答优先查询已有任务而非重复发送运动，实现业务流程与机器人动作之间的状态对应。

3. 参数化任务组合与有界资源生成

起落架任务以循环次数、前置动作和末轮方式描述业务需求，将已验证运动单元组织为对应动作序列。采用分块惰性组合和 C2 衔接，保留准备、握持、松手及退出流程，避免大次数任务一次性展开造成资源占用和时序管理困难。

4. 冻结快照、完整性校验与版本回退

动作发布绑定源录制、模型、参数及实现版本，形成不可变快照和清单，以 SHA-256 验证传输前后内容。加载和切换过程组织结构检查、父版本核对、旧版备份及回执归档；候选资源暂存与运行版本激活采用独立流程，保证技术成果的版本关系可查。

解决问题：完成机载运行环境差异适配、上层接口与控制状态衔接以及动作版本管理，形成可移交、可维护的边缘端任务执行能力。

四、典型任务调试成果

（一）拉环拨转：形成完整动作链与示教复现成果

围绕接近、手型准备、插入、拨动、退出和返回等操作阶段，完成视觉任务规划与实测示教回放两类流程。通过固定采集目标、区分轴心与圆弧参考、筛选连续逆解以及复用记录动作，解决目标语义混用、腕部姿态变化、局部逆解分支切换和退出路径受限等问题。

建立左拨与右拨动作单元、准备位与记录起点衔接、完整组合预览和受控执行链路。2026 年 9 月 20 日两轮左臂记录回放完整流程成功结束；2026 年 9 月 28 日拉环组合任务返回成功状态，归档记录轨迹时长 74.605 秒，形成了从示教资源到机载组合执行的代表性成果。

（二）滑轨推拉：形成分向记录、手臂手型协同与局部优化能力

围绕推进与拉出方向分别组织接近、接触和退出记录，建立张开、推进握持和拉出握持三类手型资源。端点由各方向录制末帧直接产生，配合受限衔接、手型等待和当前起点核查形成完整动作编排，解决不同方向路径不一致、手型切换时机不清和每次重复拟合等问题。

完成记录缓存、原始路径约束下的平顺拟合以及局部时间优化工具。归档离线候选中，拉出退出段时长由 9.701 秒优化为 7.758 秒，内部停顿由 1 处减为 0 处；拉出接近段由 22.007 秒优化为 17.000 秒。形成毫米级几何调整的独立对比与连续导数校核工具，使几何修改与节拍优化可以分别评价。

（三）起落架杆件操控：形成业务语义驱动的可组合动作体系

将准备位接近、上下行操作、握持松手和退出组织为独立动作单元，统一记录源、模型和边界条件。通过循环次数、前置下放与末轮回收方式映射业务路径，解决单行程、往返周期和完整业务流程之间容易混淆的问题。

完成局部去停顿、C2 拼接、分块重复和控制进度校核。归档同配置离线对比中，准备位至下杆位单元内部低速谷由 7 处降至 0 处，起落架组合时长由 68.465 秒降至 55.523 秒。2026 年 9 月 28 日任务协议更新完成 Jetson 部署，配套服务与四类组合配方加载核验通过。

本页分别列示完整实机动作流程记录、离线轨迹优化成果和软件部署核验；任务完成状态对应机器人动作序列，机构外部状态由业务系统按其信号定义管理。

五、量化成果与验证情况

项目采用“实机记录、离线对比、软件回归、部署核验”相结合的验证方式，围绕代表性任务和共性技术保留了量化证据。以下结果来自对应归档批次，评价对象与数据口径逐项明确。

成果项目	归档结果	验证口径
拉环完整回放	2026-09-20 两轮完整动作流程成功结束	实机执行日志分析
机载拉环组合	2026-09-28 任务成功；记录轨迹 74.605 秒	任务终态与运动日志
相机平移一致性	RMS 11.717→5.591 mm，改善约 52.3%	外参候选留出组残差
相机旋转一致性	RMS 1.688→1.169 度，改善约 30.8%	外参候选留出组残差
准备位接近单元	9.483→6.077 秒；内部低速谷 7→0	V4/V5 同配置离线对比
起落架组合	68.465→55.523 秒；低速谷 32→8	V4/V5 同配置离线对比
拉环组合	82.883→74.605 秒；低速谷 21→8	V4/V5 同配置离线对比
滑轨拉出退出	9.701→7.758 秒；内部停顿 1→0	有界候选离线对比
跨架构插值一致性	16 段、10,799 个采样；三类量误差均小于 1×10^{-10}	开发端/ARM64 数值比对
反馈回调隔离	6 秒干扰测试最大消息间隔 9.11 ms	只读反馈通路测试
轨迹优化回归	78 项测试通过；16 个任务面板加载播放核验	V5 软件与离线界面验证
起落架协议回归	本地 58/58；暂存运行环境 26/26	两个独立测试批次

（一）运动效率与品质实现协同改善

起落架组合在同一软件加加速度策略与相同组合条件下，时长缩短约 18.9%，内部低速谷减少 75.0%；拉环组合时长缩短约 10.0%，内部低速谷减少约 61.9%。评价同时考虑运动时间和停顿数量，保留必要动作顺序及手指等待。

（二）验证结果实现批次化、版本化留存

对轨迹导数、模型路径偏差、协议语义、异常状态和版本完整性分别建立测试记录。测试结果绑定相应源文件与运行环境，能够按具体成果复查，形成技术管理所需的证据链。

说明：各批次回归用例可能重叠，不合并为唯一累计测试数；离线轨迹时长按相应动作范围计算，不等同于包含所有现场等待的业务总耗时。

六、技术特色与综合成果

（一）技术特色

1. 任务导向的多算法协同。将深度学习感知、空间标定、冗余逆解、样条拟合、连续时间优化和状态机编排组织为一致技术链路，算法能力直接对应操作任务的几何要求与执行阶段。

2. 约束贯穿的运动品质治理。将路径偏差、位置连续性、速度加速度及加加速度检查贯穿轨迹生成、编辑、调速、组合和执行准入，形成从单条曲线到完整任务的统一质量管理。

3. 经验动作的数字资产沉淀。以原始实测记录为基础，将示教动作转化为带模型、参数、手型及验证信息的资源单元，实现人工经验的可保存、可查询、可组合与可复用。

4. 开发调试与边缘部署一体化。保持开发端与机载端轨迹表达和插值方法一致，通过兼容层、原生构建、版本校验和部署回执连接开发验证与机载执行。

5. 调试过程的证据化管理。以任务编号、原始数据、模型快照和版本哈希关联现场记录与软件结果，提升问题分析效率和成果复核质量。

（二）交付成果清单

成果类别	已形成的交付内容
模型与配置	机器人、手部、工具与任务场景模型；控制及规划参数
算法与控制	视觉解析、标定诊断、负载补偿、导纳、规划和轨迹优化模块
任务动作资源	拉环、滑轨、起落架录制数据、动作单元、组合轨迹及冻结快照
调试与展示	任务面板、轨迹对比、RGB-D 回放和机器人模型可视化
边缘执行	Jetson 原生网关、任务编排、业务接口及资源发布工具
验证与资料	调试日志、回归报告、数值对照、部署回执和成果总结

（三）总体成果结论

项目已完成 G1 机器人上肢复杂操作系统的核心技术集成和调试能力建设，形成覆盖感知、示教、规划、优化、执行及部署的成套技术成果。围绕拉环拨转、滑轨推拉和起落架杆件操控建立了任务流程与动作资产，并通过代表性实机动作记录、离线对比、软件回归和部署核验形成配套证据，为专项成果汇报、技术资料归档及同类工位复用提供了完整支撑。